



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

`crozol@unal.edu.co`

Cristian Camilo Pérez Puentes

`crperezp@unal.edu.co`

Juan Felipe Cadena Parrado

`jcadenap@unal.edu.co`

1. Problema 2

Considere un tablero de ajedrez triangular de n columnas (la columna i tiene i casillas), como se muestra en la figura. Definimos $T(n, k)$ como el número de formas de colocar $n - k$ torres en un tablero de $n - 1$ columnas de modo que no se ataquen entre sí.

a) (0.5) Calcule $T(5, 2)$ listando explícitamente todas las configuraciones posibles.

R/

b) (1.0) Demuestre que $T(n, k)$ coincide con los números de Stirling de segunda especie, mostrando que satisface la misma relación de recurrencia con los mismos valores iniciales.

R/

1) Primero veamos que el numero de formas $T(n, k)$ satisface las condiciones inicial de los numero de Stirling de segunda especie.

a' Definimos que $T(0, 0) = 1$

b' Veamos que $T(n, 0) = 0$ para $n > 0$, puesto que se tendrían que colocar $n - k = n$ torres en $n - 1$ columnas, por el principio de palomar habría una columna con al menos dos torres, lo que genera un cruce.

c' Y también $T(n, k) = 0$ para $k > n$, puesto el numero de torres $n - k < 0$ lo cual no es posible.

c) Ahora veamos que $T(n, k)$ satisface la relación de recurrencia de los números de Stirling de segunda especie. Para esto consideremos dos casos disyuntos que claramente cubren todos los casos posibles:

1) Hay una torre en la última columna:

Esto es equivalente a tener $n - k - 1$ torres en $n - 2$ columnas, lo que implica que hay $T(n - 1, k)$ formas de colocar las torres restantes, ya que al examinar lo que sucede con el resto del tablero, se tienen $n - 2 - (n - k - 1) = k - 1$ filas vacías, que corresponde a la misma cantidad de filas vacías al tener el tablero original de $n - 1$ columnas y $n - k$ torres. Por lo tanto, el número de formas de colocar las torres es $T(n - 1, k)$, sin considerar en que fila está la torre de la última columna. Como se tiene una torre en la última columna, se puede colocar en cualquiera de las $k - 1$ filas vacías del nuevo tablero, junto con el caso en el que la torre se encuentre en la fila superior, por lo que el número total de formas es $k \cdot T(n - 1, k)$.

2) No hay una torre en la última columna:

En este caso, el tablero restante tiene $n - 2$ columnas y $n - k$ torres, lo que implica que hay $n - 2 - (n - k) = k - 2$ filas vacías, que corresponde a tener una fila vacía menos que en el caso original, por lo tanto, existen $T(n - 1, k - 1)$ formas de colocar las torres restantes.

d) (1.5) Encuentre una biyección entre las configuraciones de torres no atacantes y las particiones del conjunto $[n]$ en k bloques.

R/

2. Problema 3

De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar en la solución de la tarea.

a) Denotemos por t_n el número de teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times n$ utilizando

cuadrados y d3minos. Utilizando argumentos combinatorios, demuestre que:

$$(i) \ t_0 + t_1 + \cdots + t_n = t_{n+2} - 1, \quad (ii) \ t_0 + t_2 + t_4 + \cdots + t_{2n} = t_{2n+1}.$$

¿Qu3 identidades sobre los n3meros de Fibonacci se deducen a partir de estas igualdades?

- b) Demuestre, utilizando argumentos combinatorios, que para todo $n \geq 1$ se cumplen las siguientes identidades para los n3meros de Stirling de segunda clase:

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}.$$

3. Demuestre, utilizando argumentos combinatorios, que para todo $n \geq 1$ se cumplen las siguientes identidades para los n3meros de Stirling de segunda clase:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} &= 2^{n-1} - 1, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} &= \frac{n \binom{n-1}{2}}{2}, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} &= \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$